Fatores que afetam a injetividade e o ciclo de decisão do agente

Os fatores formam o estado, o agente decide a composição da água e o modelo do poço devolve a injetividade como recompensa

ESTADO (fatores observados e estimados)

Águas disponíveis

Mar, produzida e de formação
Cátions: Ba^{2+}, Sr^{2+}, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}
Ânions: SO_4^{2-}, HCO_3^-, Cl^-
Salinidade, razão Na^+/Ca^{2+}, pH
Óleo, sólidos, atividade microbiológica

Rocha

Mineralogia: quartzo, feldspatos, carbonatos
Argilas: caulinita, ilita, esmectita
Porosidade, permeabilidade
Distribuição de gargantas de poro

Operação e poço

Vazão e temperatura de injeção
Pressões de cabeça e de fundo
Pressão média do reservatório
Completação; limite de fratura

Dano acumulado estimado

Não medido: inferido pela PINN (etapas 3 e 6)

Agente de RL

política com restrições
e filtro de segurança

robusta à incerteza
dos parâmetros

ação

AÇÃO: composição da água injetada

Razão de mistura água produzida : água do mar
Teor de sulfato
Salinidade e razão Na^+/Ca^{2+}
Demais teores iônicos
Aditivos: inibidor de incrustação, biocida, sequestrante de O_2

Processos de tratamento da água: fora do escopo

MODELO DINÂMICO DO POÇO

Simulador físico: transporte reativo, PHREEQC/Pitzer, incrustação, finos, filtração e dano biológico

Modelo substituto: operador neural informado por física (treino rápido)

RECOMPENSA r

injetividade $\alpha(t) = I/I_0$
− custos de aditivos e de bombeamento
− custo de intervenção

recompensa e novo estado

Mecanismos de dano no entorno do poço

Incrustação ($BaSO_4$, $SrSO_4$, $CaCO_3$, FeS, halita) · finos e argilas · filtração e reboco · dano biológico

Cada fator alimenta mais de um mecanismo; por isso limites independentes por parâmetro não bastam

Calibração e validação

Coreflood no LRAP+: pressões na entrada, saída e tomadas intermediárias · Campo: Volve e ANP